

Modèles de la courbe des taux d'intérêt

Feuille d'exercices n° 2

C. Hillairet.

EXERCICE 1 – Couverture d'options sur zéro-coupon.

On considère une dynamique des zéro-coupons, issue du modèle de Heath-Jarrow-Morton : pour tout T , on suppose que le processus $(B(t, T), t \leq T)$ résout l'équation différentielle stochastique

$$\begin{cases} dB(t, T) &= r_t B(t, T) dt + \Gamma(t, T) B(t, T) dW_t, \\ B(T, T) &= 1, \end{cases} \quad (1)$$

où $\Gamma(t, T)$ est une fonction continue de volatilité déterministe, et W est un $(\mathbb{Q}, \mathbb{F})$ -mouvement brownien, de dimension 1. On se donne deux maturités T^O et T avec $T^O < T$. À chaque date $0 \leq t \leq T^O$, une stratégie autofinancée consiste à acheter ou vendre une quantité δ_t^O de zéro-coupons de maturité T^O et une quantité δ_t de zéro-coupons de maturité T telles que :

- (i) Le portefeuille est autofinancé, c'est-à-dire : si on note

$$V_t := \delta_t^O B(t, T^O) + \delta_t B(t, T)$$

la valeur au temps t du portefeuille, alors

$$V_t = V_0 + \int_0^t \delta_u^O dB(u, T^O) + \int_0^t \delta_u dB(u, T).$$

- (ii) Les processus (δ_t^O) et (δ_t) sont tels que les intégrales stochastiques qui apparaîtront dans les calculs sont bien définies et sont des martingales.

On considère une option de maturité T^O et de flux à l'échéance égal à $\Phi(B(T^O, T))$, où Φ est une fonction donnée.

1. Pour $t \leq T^O$ justifier que le prix Forward $B_t(T^O, T)$ du zéro-coupon d'échéance T^O et de maturité T est donnée par

$$B_t(T^O, T) = \frac{B(t, T)}{B(t, T^O)}.$$

2. Donner (en le démontrant) la dynamique de $(B_t(T^O, T))_{t \in [0, T^O]}$.
3. Soit V_t^F la valeur Forward du portefeuille définie par

$$V_t^F := \frac{V_t}{B(t, T^O)}.$$

Justifier que

$$dV_t^F = \delta_t dB_t(T^O, T).$$

4. Soit $\mathbb{Q}^{T^O}$ la probabilité forward risque neutre et $(Z_t)_{t \in [0, T^O]}$ le processus densité définie par

$$\frac{d\mathbb{Q}^{T^O}}{d\mathbb{Q}}|_{\mathcal{F}_t} = Z_t.$$

- (a) Donner l'expression du processus $(Z_t)_{t \in [0, T^O]}$ en fonction du taux spot $(r_t)_{t \in [0, T^O]}$ et du prix de zéro-coupons.

- (b) Montrer que, sous $\mathbb{Q}^{T^O}$, les processus $(B_t(T^O, T))_{t \in [0, T^O]}$ et $(V_t^F)_{t \in [0, T^O]}$ sont des martingales.

5. On suppose qu'il existe une solution régulière v au problème parabolique

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t}(t, x) + \frac{1}{2}x^2(\Gamma(t, T) - \Gamma(t, T^O))^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(t, x) = 0, \\ v(T^O, x) = \Phi(x). \end{cases}$$

Montrer que $V_t^F = v(t, B_t(T^O, T))$ est la valeur d'un portefeuille autofinanciant répliquant l'option.

EXERCICE 2 – Probabilité forward neutre et valorisation d'options sur taux.

On considère un modèle de Heath-Jarrow-Morton avec volatilités Γ déterministes et on note $B(t, T)$ la valeur en t d'un zero coupon de maturité T .

1. On considère l'option sur zéro-coupon de maturité T , de payoff $(B(T, T + \delta) - K)^+$, dans un modèle HJM avec volatilités Γ déterministes.
 - (a) Évaluer le prix de cette option à la date $t = 0$.
 - (b) Donner la stratégie de couverture.
2. On considère l'option sur forward rate agreement, de payoff versé en $T + \delta : (\delta L(T, \delta) - \delta E)^+$, où $L(T, \delta)$ est tel que 1 euro en T donne $1 + \delta L(T, \delta)$ euros en $T + \delta$.
 - (a) Évaluer le prix de cette option à la date $t < T$ en utilisant la probabilité forward neutre en $T + \delta$.
 - (b) En effectuant une espérance conditionnelle intermédiaire, puis en utilisant la probabilité forward neutre en T , donner une autre expression de ce prix en fonction d'un put sur zéro-coupon.
3. On considère dans un modèle de Vasicek une obligation à coupons versant les quantités positives déterministes $(c_1, \dots, c_n)$ aux dates $(T_1, \dots, T_n)$.
 - (a) Quel est le prix de cette obligation à la date $T < T_1$?
 - (b) Écrire le payoff d'un put de strike K de maturité T sur cette obligation.
 - (c) On rappelle que sous le modèle de Vasicek, le prix en t du zero-coupon est donné par une fonction Φ telle que $B(t, T) = \Phi(r_t, T - t)$. Montrer qu'il existe une valeur fictive du taux spot r^* telle que $\sum_{i=1}^n c_i \Phi(r^*, T_i - T) = K$.
 - (d) En déduire que le prix en $t = 0$ de cette option peut s'exprimer en fonction de puts sur zéro-coupons.